

PORTA GEAR — Manual de Operação e Comandos

Controle de Acesso Local • Luckfox Pico Ultra (Linux Buildroot / RV1106) • Leitor PN532 SPI • Relé KY-019

Status Atual do Sistema: Banco de dados 100% limpo (virgem) e inicializado. O sistema opera de forma totalmente síncrona, robusta e bloqueante (sem concorrência frágil ou threads).

1. Entendendo os Modos de Operação

O leitor RFID/NFC **Funduino PN532 V3** é acessado via barramento SPI físico (`/dev/spidev0.0`). Como o barramento SPI não permite que dois processos conversem com o leitor ao mesmo tempo, o sistema possui **dois modos de trabalho**:

MODO PRODUÇÃO (Padrão)

O processo da porta (`executar`) mantém o leitor aberto e monitorando continuamente aproximações de cartões para liberar a fechadura.

- **Leitor:** Ocupado monitorando a porta
- **Porta:** Abre automaticamente para tags cadastradas
- **Comandos liberados:** Consultas, listagens, ativações/remoções e histórico
- **Comandos protegidos:** `novo-usuario` e `trocar-cartao` ficam bloqueados para não haver conflito de hardware

MODO CADASTRO

Modo administrativo para incluir novas pessoas ou trocar cartões no leitor sem precisar desligar a placa ou matar o sistema.

- **Leitor:** Liberado pelo serviço principal
- **Porta:** Pausada temporariamente
- **Comandos liberados: TODOS**, incluindo `novo-usuario` e `trocar-cartao`
- **Retorno simples:** Basta rodar `modo-producao` ao terminar

2. Como Alternar entre os Modos na Prática

Fluxo Recomendado com 2 Terminais (ou Janelas SSH / ADB)

- 1 **Terminal 1 (Porta Rodando):** Deixe o serviço da porta rodando em primeiro plano:

```
python3 main.py executar
```

- 2 **Terminal 2 (Administrador):** Quando precisar cadastrar alguém, mude para cadastro:

```
python3 main.py modo-cadastro
```

O Terminal 1 informará que o leitor foi liberado instantaneamente.

- 3 **Terminal 2:** Cadastre o novo usuário ou troque a tag:

```
python3 main.py novo-usuario
```

- 4 **Terminal 2:** Volte o sistema para a produção normal:

```
python3 main.py modo-producao
```

O Terminal 1 reabre o leitor e retoma o controle de acesso da porta.

Dica para uso com 1 terminal apenas: Você pode iniciar o serviço em segundo plano adicionando `&` ao final:

```
python3 main.py executar &
```

Dessa forma, o seu terminal não fica preso e você pode digitar `modo-cadastro` e `modo-producao` diretamente na mesma janela.

3. Tabela Completa de Comandos

Comando	Modo Requerido	Descrição e Exemplo de Uso
<code>python3 main.py status</code>	QUALQUER	Exibe modo atual, se o serviço da porta está ativo (com PID), estado do leitor (livre/ocupado) e quantidade de usuários.
<code>python3 main.py modo-cadastro</code>	QUALQUER	Solicita que o serviço da porta libere o PN532 para permitir novos cadastros.
<code>python3 main.py modo-producao</code>	QUALQUER	Reativa o leitor PN532 no serviço principal e retoma a liberação automática da porta.
<code>python3 main.py executar</code>	PRODUÇÃO	Inicia o loop contínuo que lê as tags, valida no SQLite e aciona o relé (GPIO 52).
<code>python3 main.py novo-usuario</code>	CADASTRO	Assistente interativo. Pede o nome, gera o próximo ID (ex: 001) e lê a tag no leitor. <code>python3 main.py novo-usuario --nome "Tiago Silva"</code>
<code>python3 main.py trocar-cartao</code> (alias: <code>novo-cartao</code>)	CADASTRO	Substitui o cartão de um usuário existente. <code>python3 main.py trocar-cartao --id 001</code> <code>python3 main.py trocar-cartao --nome "Tiago"</code>
<code>python3 main.py listar-usuarios</code>	QUALQUER	Lista todos os usuários com ID, Nome, UID do cartão e estado (ativo/inativo).
<code>python3 main.py ativar-usuario</code>	QUALQUER	Reativa o acesso de um usuário suspenso: <code>--id 001</code>
<code>python3 main.py desativar-usuario</code>	QUALQUER	Bloqueia o acesso sem apagar a pessoa do histórico: <code>--id 001</code>
<code>python3 main.py remover-usuario</code>	QUALQUER	Desativa, renomeia com sufixo <code>-ex1</code> e libera o cartão para uso futuro: <code>--id 001</code>
<code>python3 main.py alterar-usuario</code>	QUALQUER	Altera nome ou estado de um usuário: <code>--id 001 --nome "Novo Nome"</code>
<code>python3 main.py cadastrar-usuario</code>	QUALQUER	Cadastro manual direto por parâmetros (sem usar o leitor): <code>--id 001 --nome "Ana" --uid AABBCDD</code>
<code>python3 main.py registros</code>	QUALQUER	Exibe os acessos recentes com data, hora, ID, nome e se foi autorizado ou negado. <code>python3 main.py registros --limite 20</code>
<code>python3 main.py abrir-porta</code>	QUALQUER	Aciona o relé da fechadura manualmente via terminal.
<code>python3 main.py ler-cartao</code>	CADASTRO	Lê uma tag avulsa no PN532 para teste ou identificação de UID.
<code>python3 main.py inicializar-banco</code>	QUALQUER	Cria a estrutura de tabelas SQLite caso o arquivo de banco seja recriado.

4. Resumo de Hardware e Configuração Física

- **Placa controladora:** Luckfox Pico Ultra (Rockchip RV1106G3, Linux Buildroot).
- **Leitor RFID:** Funduino PN532 V3 em modo SPI (DIP Switch 1=ON, 2=OFF). Conectado em `/dev/spidev0.0` a 500 kHz.
- **Relé da Fechadura:** Módulo Relé KY-019 acionado pelo pino **GPIO 52** (ativo alto: nível 1 liga relé e destrava a fechadura por 1 segundo).
- **Banco de Dados Local:** SQLite armazenado em `/root/Projeto_tiago/data/access_control.sqlite3` com integridade referencial e auditoria completa.